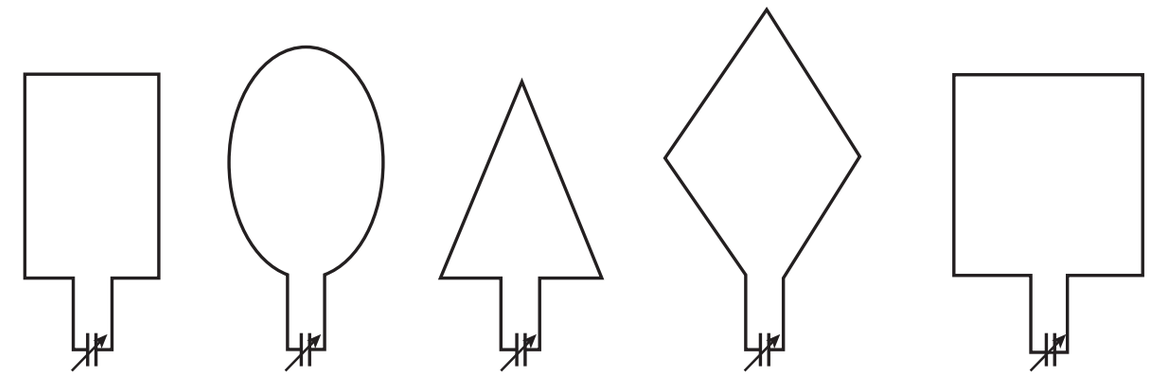


படம் 2.19 வளைய வடிவ ஏந்தேணி

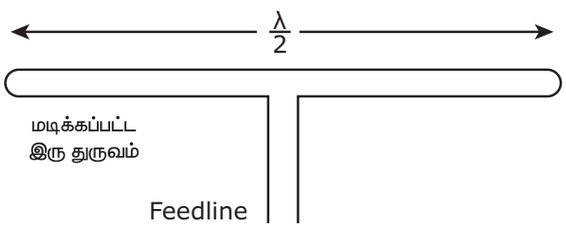
மடிக்கப்பட்ட அரை அலை இருதுருவ ஏந்தேணி, மடிக்கப்பட்ட ஏந்தேணி, சிறு இருதுருவ ஏந்தேணி, ஒத்ததிர்வில்லா இருதுருவ ஏந்தேணி (non–resonant antenna) போன்றவை இருதுருவ ஏந்தேணி வகையைச் சார்ந்ததாகும்.

2. வளைய வடிவ ஏந்தேணி (Loop antenna)

வானொலி ஏந்தேணியில் பயன்படுத்தும் வளைய வடிவ ஏந்தேணியானது, வளைய வடிவ அல்லது கம்பி குழாய் அல்லது ஏனைய பிற மின் கடத்திகள் மூலம் பெறப்பட்டு நிலையான அலை அல்லது சமநிலையற்ற பளுவிற்கு எடுத்துச் செல்லப்படுகின்றது. ஃபெரைட் (Ferrite) ஏந்தேணி இவ்வகைக்கு உதாரணமாகும். வீச்சுப்பண்பேற்ற வானொலி ஒலிபரப்பியில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. இவ்வகை ஏந்தேணியை அமைப்பது மிகவும் எளிமையாகும். இவ்வகை வளைய வடிவ ஏந்தேணிகள் வளைய வடிவிலோ, நீள்வட்ட வடிவிலோ, செவ்வக வடிவிலோ அல்லது பல்வேறு வடிவங்களில் அமைந்துள்ளதை படம் (2.19) – ல் காட்டப்பட்டுள்ளது. அதன் அடிப்படைப் பண்புகள் வடிவத்தைப் பொறுத்து மாறுபடுகின்றன.

3. மடிக்கப்பட்ட இருதுருவ ஏந்தேணி (Folded Dipole Antenna)

இவ்வகையில் கம்பியின் இரு முனைகளும் படம் 2.20–ல் காட்டப்பட்டுள்ளது போல் மடிக்கப்பட்டிருக்கும். இதன் அகலம் அலைநீளத்தை விடச் சிறியதாகும். இவ்வகை பயன்படுத்தவதற்கான காரணம் இதன் மின் மறுப்புத்திறன் அதிகமாக காணப்படுவதாகும்.



படம் 2.20 மடிக்கப்பட்ட இருதுருவ ஏந்தேணி

4. யாகி உடா வானலைவாங்கி (Yagi Uda Antenna)

இது, தொலைக்காட்சி ஏற்பிகளில் அதிகமாக பயன்படுத்தும் ஏந்தேணியாகும். அதிக பெருக்குத்திறன், திசைப்பண்பு காரணமாகவும், எளிதாக அமைக்க முடியுமாதலாலும் இவ்வகை ஏந்தேணி அதிக பிரசித்திப் பெற்றதாக விளங்குகின்றது. 30 GHZ மேற்பட்ட மீ உயர் அதிர்வெண் (VHF) மற்றும் மீமீ உயர் அதிர்வெண் (UHF) பட்டைகளின் அதிர்வெண் எல்லைகளில் செயல்படும் ஏந்தேணியாகும்.

XII EE_Tamil Version CHAPTER 02.indd 49 1/17/2020 2:52:49 PM